ITA 2027 - Física (one-shot, sem judge)*

claude-opus-5-5

October 30, 2026

Questão 1

Solução

Modelo. Tomamos θ positivo no sentido da figura. Sobre a haste (corpo rígido que gira em torno do eixo fixo no polímero) atuam o torque elástico $\tau_e = -k\theta$ e o torque do peso, aplicado no centro de massa (ponto médio, a $L/2$ do eixo):

$$\tau_P = +Mg\,\frac{L}{2}\,\operatorname{sen}\theta,$$

que tende a *aumentar* $|\theta|$ (pêndulo invertido). Ambos os torques são conservativos, com

$$U_{total}(\theta) = \underbrace{\tfrac{1}{2}k\theta^2}_{\text{elástica}} + \underbrace{Mg\,\tfrac{L}{2}\cos\theta}_{\text{gravitacional (zero no mancal)}}, \qquad \tau = -\frac{dU_{total}}{d\theta} = -k\theta + \frac{MgL}{2}\operatorname{sen}\theta.$$

a) Para $|\theta| \ll 1$, $\operatorname{sen}\theta \approx \theta$ e $\tau \approx -\left(k - \frac{MgL}{2}\right)\theta$. O torque é restaurador (equilíbrio estável, com oscilações de $\omega^2 = \frac{k - MgL/2}{ML^2/3} > 0$) somente se $k > MgL/2$; se $k < MgL/2$, o torque afasta a haste da vertical. Logo

$$\boxed{k_c = \frac{MgL}{2}} \qquad \text{(unidade: N} \cdot \text{m/rad, coerente com } k\text{)}.$$

No caso limite $k = k_c$: $U_{total} - U_{total}(0) = k_c\left(\frac{\theta^2}{2} + \cos\theta - 1\right) \approx k_c\,\frac{\theta^4}{24} > 0$, de modo que $\theta = 0$ ainda é estável (mínimo quártico), em acordo com o enunciado (é $k < k_c$ que desestabiliza).

b) Com $k_c = MgL/2$ e $r \equiv k/k_c > 0$, os equilíbrios ($\tau = 0$) satisfazem

$$k\theta = k_c \operatorname{sen}\theta \iff \theta = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{\operatorname{sen}\theta}{\theta} = r.$$

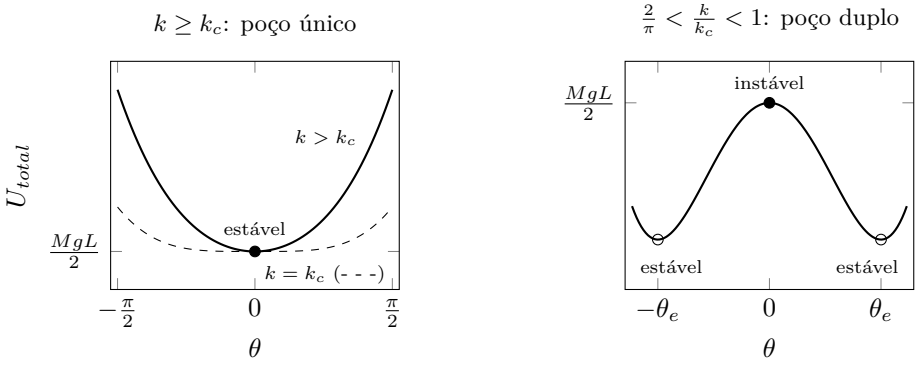
*This exam was solved and automatically generated with gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

Em $0 < |\theta| < \pi/2$ a função par $f(\theta) = \operatorname{sen}\theta/\theta$ decresce estritamente de 1 (em $\theta \to 0$) até $2/\pi$ (em $|\theta| = \pi/2$). Além disso, $U''_{total}(\theta) = k - k_c \cos\theta$, logo $U''_{total}(0) = k_c(r-1)$. Daí:

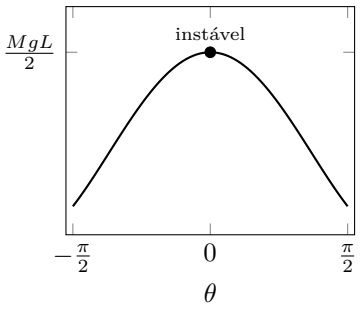
- $r \geq 1$**:** $f(\theta) < 1 \leq r$ para $\theta \neq 0 \Rightarrow$ **um único** equilíbrio, $\theta = 0$, **estável** ($U''_{total}(0) > 0$; para $r = 1$, mínimo quártico do item a).
- $2/\pi < r < 1$**:** **três** equilíbrios. $\theta = 0$ é **instável** ($U''_{total}(0) < 0$); $\theta = \pm\theta_e$, com $\dfrac{\operatorname{sen}\theta_e}{\theta_e} = \dfrac{k}{k_c}$ $(0 < \theta_e < \pi/2)$, são **estáveis**: para $\theta > \theta_e$ tem-se $f(\theta) < r$, isto é, $k\theta > k_c \operatorname{sen}\theta$ e $\tau < 0$; para $0 < \theta < \theta_e$, $\tau > 0$; o torque sempre empurra a haste de volta para θ_e (idem para $-\theta_e$, por simetria). Equivalentemente, $U''_{total}(\theta_e) = k_c \cos\theta_e \, \frac{\tan\theta_e - \theta_e}{\theta_e} > 0$.
- $0 < r \leq 2/\pi$**:** $f(\theta) > 2/\pi \geq r$ em todo o intervalo aberto $\Rightarrow$ **um único** equilíbrio, $\theta = 0$, **instável**; o torque afasta a haste da vertical até ela sair do intervalo (tomba até $|\theta| = \pi/2$, sobre o suporte). Em $r = 2/\pi$ ($k = MgL/\pi$) os pontos $\pm\theta_e$ chegam exatamente a $\pm\pi/2$, fora do intervalo aberto.

Interpretação do ensaio: ao aquecer, a haste fica vertical até $k = k_c$; depois inclina-se para um dos lados ($\pm\theta_e$, quebra de simetria), com θ_e crescendo continuamente ($\theta_e \approx \sqrt{6(1-r)}$ para $r \to 1^-$), e tomba quando $k \to MgL/\pi$.

c) $\dfrac{U_{total}}{k_c} = \dfrac{r}{2}\theta^2 + \cos\theta$, função par, com $U_{total}(0) = \dfrac{MgL}{2}$ (centro de massa a $L/2$ acima do mancal) e $U_{total}(\pm\pi/2) = \dfrac{\pi^2 k}{8}$ (haste horizontal: energia gravitacional nula). Esboços (curvas exatas para $r = 1{,}5$ e $r = 1$; $r = 0{,}75$; $r = 0{,}4$):



$0 < \frac{k}{k_c} \leq \frac{2}{\pi}$: só um máximo



- $k \geq k_c$: curva em "U" (convexa, pois $U''_{total} = k - k_c \cos\theta \geq 0$), mínimo $MgL/2$ em $\theta = 0$; para $k = k_c$ o fundo é achatado ($\propto \theta^4$).
- $2/\pi < k/k_c < 1$: curva em "W": máximo local $MgL/2$ em $\theta = 0$ e dois mínimos simétricos em $\pm\theta_e$ (abaixo de $MgL/2$).
- $0 < k/k_c \leq 2/\pi$: curva em "$\cap$": máximo em $\theta = 0$ e U_{total} decrescendo monotonamente até $\pi^2 k/8 \leq \frac{\pi}{4} \cdot \frac{MgL}{2}$ nas extremidades.

ANSWER: a) $k_c = \dfrac{MgL}{2}$. b) Para $k/k_c \geq 1$: um equilíbrio, $\theta = 0$, estável. Para $2/\pi < k/k_c < 1$: três equilíbrios, $\theta = 0$ instável e $\theta = \pm\theta_e$ estáveis, com $\operatorname{sen}\theta_e/\theta_e = k/k_c$. Para $0 < k/k_c \leq 2/\pi$: um equilíbrio, $\theta = 0$, instável. c) $U_{total} = \frac{1}{2}k\theta^2 + \frac{MgL}{2}\cos\theta$: poço único ("U") com mínimo $MgL/2$ em 0; poço duplo ("W") com máximo $MgL/2$ em 0 e mínimos em $\pm\theta_e$; curva em "$\cap$" com máximo em 0, decrescendo até $\pi^2 k/8$ em $\pm\pi/2$.

Questão 2

Solução

Hipóteses. O solo é horizontal e liso, a resistência do ar é desprezada e o choque é instantâneo. Tomamos o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical para cima e a energia potencial nula no solo.

Componentes da velocidade. No lançamento,

$$v_x = V\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}V, \qquad v_{y,0} = V\,\mathrm{sen}\,30^\circ = \frac{V}{2}.$$

- *Entre os choques:* a única força é o peso, que é vertical. Logo v_x é constante, o movimento vertical é um MUV e a energia mecânica se conserva.
- *No choque:* como o solo é liso, não há atrito e o impulso do solo é só normal (vertical). Assim, v_x não muda. Na vertical, pela definição do coeficiente de restituição (o solo fica parado),

$$e = \frac{|v_y'|}{|v_y|} \;\Rightarrow\; v_{y,k} = e\,v_{y,k-1} \;\Rightarrow\; v_{y,n} = e^n\,\frac{V}{2}.$$

  Aqui $v_{y,n}$ é a componente vertical logo após o n-ésimo choque. Pela simetria do MUV, o corpo chega ao solo com a mesma componente vertical, em módulo, com que saiu dele.

a) Altura máxima após n choques. No ponto mais alto, $v_y = 0$. Por Torricelli na vertical,

$$H_n = \frac{v_{y,n}^2}{2g} = \frac{e^{2n}}{2g}\cdot\frac{V^2}{4} = \frac{(0{,}49)^n\,V^2}{8g}.$$

Verificação: para $n = 0$ obtemos $V^2/(8g)$, que é a altura máxima do lançamento oblíquo usual. A cada choque a altura fica multiplicada por $e^2 = 0{,}49$.

b) Tempo até a energia mínima. Logo após o k-ésimo choque (no solo, $U = 0$), a energia mecânica é

$$E_k = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_{y,k}^2 = \frac{3mV^2}{8} + \frac{mV^2}{8}(0{,}49)^k.$$

- A energia só diminui nos choques, e cada choque dissipa a fração $1 - e^2 = 0{,}51$ da energia cinética vertical.
- A parcela horizontal $\frac{1}{2}mv_x^2$ não pode ser dissipada, porque nenhuma força horizontal atua sobre o corpo.

Portanto, a energia mínima é

$$E_{\min} = \frac{3mV^2}{8},$$

atingida quando $v_y \to 0$. Isso exige infinitos choques, mas em tempo finito.

Cálculo do tempo. O voo que começa com componente vertical $v_{y,k}$ dura

$$t_k = \frac{2v_{y,k}}{g} = \frac{V}{g}\, e^k.$$

Somando a série geométrica de razão $e = 0{,}7 < 1$ (convergente):

$$\Delta t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{V}{g}\, e^k = \frac{V}{g} \cdot \frac{1}{1-e} = \frac{V}{0{,}3\, g} = \frac{10V}{3g}.$$

Nesse instante, $y \to 0$ e $v_y \to 0$. A partir dele, a massa desliza sobre o solo liso com velocidade constante $\frac{\sqrt{3}}{2}V$ e a energia permanece no mínimo. Nesse intervalo, a massa percorre a distância horizontal $x = v_x\, \Delta t = \dfrac{5\sqrt{3}\, V^2}{3g}$.

Conferências:

- Unidades: $[V/g] = \text{s}$ e $[V^2/g] = \text{m}$.
- Ordem de grandeza: para $V = 10$ m/s, $\Delta t \approx 3{,}4$ s, cerca de 3,3 vezes a duração do primeiro voo (V/g).

ANSWER: a) $H_n = \dfrac{(0{,}49)^n V^2}{8g}$; b) $\Delta t = \dfrac{V}{g(1-e)} = \dfrac{10V}{3g}$, quando a energia atinge o mínimo $E_{\min} = \dfrac{3mV^2}{8}$ (só resta a energia cinética horizontal).

Questão 3

Solução

Hipóteses. A massa é tratada como ponto e o ar não oferece resistência. A origem O fica no solo, sobre o eixo de rotação, e a borda do carrossel está a uma distância R desse eixo. Como a massa está na borda, ela deixa o disco no mesmo instante em que perde a aderência, com a velocidade que tinha nesse momento. Supõe-se $\mu_e g > \alpha R$; caso contrário, ela escorregaria já em $t = 0$, ainda sem velocidade.

1) Início do escorregamento. Enquanto não escorrega, a massa descreve um MCUV de raio R, com $\omega(t) = \alpha t$. Sua aceleração horizontal tem duas componentes:

$$a_t = \alpha R \quad \text{(tangencial)}, \qquad a_c = \omega^2 R = \alpha^2 t^2 R \quad \text{(centrípeta)}.$$

O peso e a normal são verticais, e por isso $N = mg$. A única força horizontal é o atrito estático. Pela 2.ª lei de Newton,

$$f = m\sqrt{a_t^2 + a_c^2} = mR\alpha\sqrt{1 + \alpha^2 t^4},$$

que cresce com t. O escorregamento começa quando f atinge o valor máximo $\mu_e N = \mu_e mg$:

$$R\alpha\sqrt{1 + \alpha^2 t_1^4} = \mu_e g \implies t_1 = \frac{\left[(\mu_e g)^2 - (\alpha R)^2\right]^{1/4}}{\alpha\sqrt{R}}.$$

Nesse instante, $\omega_1 = \alpha t_1$, e a velocidade da massa é tangente à borda:

$$v_0 = \omega_1 R = \sqrt{R}\,\left[(\mu_e g)^2 - (\alpha R)^2\right]^{1/4} \quad \implies \quad v_0^2 = R\sqrt{\mu_e^2 g^2 - \alpha^2 R^2}.$$

No referencial do disco, a resultante das forças de inércia não equilibradas tem uma componente radial para fora, igual a $m\omega_1^2 R > 0$. Por isso a massa desliza para fora e abandona o carrossel. Pela continuidade da velocidade, ela sai com $\vec{v}_0$ horizontal e tangente à borda.

a) A partir daí, a massa é um projétil lançado horizontalmente de altura h. O tempo de queda é $t_q = \sqrt{2h/g}$. Na horizontal o movimento é uniforme, e o deslocamento é $d = v_0 t_q$, ao longo da tangente. Seja P' a projeção no solo do ponto de saída; então $OP' = R$. Como a tangente é perpendicular ao raio, $OP' \perp P'Q$, onde Q é o ponto de contato com o solo. Pelo teorema de Pitágoras,

$$D = OQ = \sqrt{R^2 + v_0^2\,\frac{2h}{g}} = \sqrt{R^2 + \frac{2hR}{g}\sqrt{\mu_e^2 g^2 - \alpha^2 R^2}}.$$

O resultado não depende do ângulo $\theta_1 = \alpha t_1^2/2$ girado até a saída.

b) Ao tocar o solo, a massa não quica: o choque anula a componente vertical da velocidade e mantém a horizontal v_0. O choque é considerado instantâneo.

Durante o deslizamento, $N = mg$, e o atrito cinético $\mu_c mg$ se opõe à velocidade. O movimento é então retilíneo e uniformemente retardado, com desaceleração $\mu_c g$, e a massa para após $t_d = v_0/(\mu_c g)$. O instante da parada é

$$t_p = t_1 + t_q + t_d = \frac{\left[(\mu_e g)^2 - (\alpha R)^2\right]^{1/4}}{\alpha\sqrt{R}} + \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{\sqrt{R}\,\left[(\mu_e g)^2 - (\alpha R)^2\right]^{1/4}}{\mu_c g}.$$

Verificações.

- *Unidades:* $[(\mu_e g)^2]^{1/4} = (\mathrm{m/s^2})^{1/2}$. Assim, t_1 resulta em s, v_0 em m/s e D em m.
- *Limite $\alpha \to 0$:* obtém-se $v_0^2 \to \mu_e g R$, que é a velocidade máxima clássica numa curva com atrito. Nesse limite, $D \to \sqrt{R^2 + 2\mu_e h R}$ e $t_1 \to \infty$, pois o disco leva um tempo arbitrariamente longo para ganhar velocidade.
- *Limite $\alpha R \to \mu_e g$:* obtém-se $t_1 \to 0$, $v_0 \to 0$, $D \to R$ (queda vertical) e $t_p \to \sqrt{2h/g}$.
- *Ordem de grandeza:* com $R = 2$ m, $\alpha = 0{,}5$ rad/s^2, $\mu_e = 0{,}4$, $\mu_c = 0{,}3$ e $h = 1{,}2$ m, obtêm-se $t_1 \approx 2{,}75$ s, $D \approx 2{,}42$ m e $t_p \approx 4{,}18$ s. São valores plausíveis.

Observação. Esta é uma hipótese alternativa. Se também se considerasse o atrito impulsivo durante o choque, de impulso $\mu_c\, m\sqrt{2gh}$, a velocidade horizontal após o choque seria $v_0 - \mu_c\sqrt{2gh}$, e o termo $\sqrt{2h/g}$ se cancelaria. O resultado seria $t_p = t_1 + v_0/(\mu_c g)$, válido se $v_0 \geq \mu_c\sqrt{2gh}$. Adotou-se aqui a interpretação usual do enunciado.

ANSWER: a) $D = \sqrt{R^2 + \dfrac{2hR}{g}\sqrt{\mu_e^2 g^2 - \alpha^2 R^2}}$; b) $t_p = \dfrac{\left[(\mu_e g)^2 - (\alpha R)^2\right]^{1/4}}{\alpha\sqrt{R}} + \sqrt{\dfrac{2h}{g}} + \dfrac{\sqrt{R}\,\left[(\mu_e g)^2 - (\alpha R)^2\right]^{1/4}}{\mu_c g}$

Questão 4

Solução

Hipóteses. Gás ideal monoatômico: $U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}PV$ e $\gamma = C_P/C_V = \frac{5}{3}$. Paredes e pistão são adiabáticos, então $Q = 0$. Há vácuo acima do pistão, logo a única força externa sobre ele, além da do gás, é o peso. O volume do gás é $V = Ah$.

Estado inicial. O pistão sustenta a areia, então no equilíbrio

$$P_i A = (m + M)g \;\Rightarrow\; P_i V_i = (m + M)g\, h_i.$$

a) Retirada lenta (quase estática)

Em cada instante o pistão está em equilíbrio e o gás passa por estados de equilíbrio. Sem troca de calor, o processo é uma adiabática reversível:

$$PV^\gamma = \text{cte}, \qquad P_f = \frac{mg}{A} \;\; \text{(sem areia)}.$$

Então

$$\frac{(m+M)g}{A}\,(Ah_i)^{5/3} = \frac{mg}{A}\,(Ah_f)^{5/3} \;\Rightarrow\; \boxed{h_f = h_i\left(\frac{m+M}{m}\right)^{3/5}}$$

Verificações: o resultado é adimensional na razão h_f/h_i. Para $M \to 0$ tem-se $h_f \to h_i$, e $h_f > h_i$ sempre, como esperado numa expansão.

b) Retirada instantânea

Logo após a retirada, o pistão ainda está em repouso em h_i. A força resultante $P_i A - mg = Mg$ aponta para cima, então o pistão acelera para cima, passa da posição de equilíbrio e para momentaneamente em h_{max}, que é um ponto de retorno de uma oscilação. Como a areia sai instantaneamente e com velocidade nula, ela não realiza trabalho sobre o pistão.

Gás. Não há atrito e a massa do gás é desprezível. Supomos também que o pistão se move devagar em comparação com a velocidade do som no gás. Assim, o gás permanece uniforme e evolui por uma adiabática reversível:

$$PV = P_i V_i \left(\frac{V_i}{V}\right)^{\gamma-1} \;\Rightarrow\; P_{max}V_{max} = (m+M)g\, h_i \left(\frac{h_i}{h_{max}}\right)^{2/3}.$$

Pela 1ª lei com $Q = 0$, o trabalho do gás é

$$W_{gás} = -\Delta U = \tfrac{3}{2}\left(P_i V_i - P_{max}V_{max}\right).$$

Pistão (teorema da energia cinética). Entre h_i e h_{max} o pistão parte do repouso e chega ao repouso, então $\Delta K = 0$:

$$W_{gás} - mg\,(h_{max} - h_i) = 0.$$

Substituindo e cancelando g:

$$\boxed{\frac{3}{2}\,(m+M)\,h_i\left[1-\left(\frac{h_i}{h_{max}}\right)^{2/3}\right]=m\,(h_{max}-h_i)}$$

Em forma equivalente:

$$3(m+M)h_i\left[1-\left(\frac{h_i}{h_{max}}\right)^{2/3}\right]=2m\,(h_{max}-h_i).$$

Discussão da raiz. Sejam $x=h/h_i$ e $k=(m+M)/m$. Defina

$$f(x)=\tfrac{3}{2}k\,(1-x^{-2/3})-(x-1),$$

que é proporcional à energia cinética do pistão na altura x. Temos:

- $f(1)=0$, que é o ponto de partida;
- $f'(x)=kx^{-5/3}-1$, que se anula em $x=k^{3/5}=h_f/h_i$, isto é, a energia cinética é máxima na posição de equilíbrio do item a);
- $f''(x)<0$.

Logo existe uma única outra raiz, e ela é maior que h_f/h_i, ou seja, $h_{max}>h_f$.

Casos particulares.

- $M\to 0$: $h_{max}\to h_i$, pois não há movimento.
- $M\ll m$: as oscilações são pequenas, quase harmônicas, e $h_{max}\approx 2h_f-h_i$.
- Exemplo com $M=m$: $h_f\approx 1{,}52\,h_i$ e $h_{max}\approx 2{,}26\,h_i$.

ANSWER: a) $h_f=h_i\left(\dfrac{m+M}{m}\right)^{3/5}$; b) $\dfrac{3}{2}(m+M)h_i\left[1-\left(\dfrac{h_i}{h_{max}}\right)^{2/3}\right]=m\,(h_{max}-h_i)$

Questão 5

Solução

Convenções. Eixo x sobre o eixo de simetria, origem no vértice V, luz indo do meio n_1 (esquerda) para o meio n_2 (direita). O centro de curvatura C está no meio n_1, em $x = -R$; as fontes estão em $x = -p$, $y = \pm h$. Aproximação paraxial: ângulos pequenos, $\operatorname{sen}\theta \approx \tan\theta \approx \theta$.

a) Posição horizontal. Um raio que sai do ponto axial O ($x = -p$) atinge o dioptro em I, a uma altura y. Em relação ao eixo, o raio incidente faz o ângulo $\alpha \approx y/p$ e a normal CI faz $\varphi \approx y/R$. O ângulo de incidência é então $\theta_1 = \alpha - \varphi$, e a lei de Snell paraxial dá $n_1\theta_1 = n_2\theta_2$. O raio refratado faz com o eixo o ângulo

$$\beta = \varphi + \theta_2 = \frac{y}{R} + \frac{n_1}{n_2}\left(\frac{y}{p} - \frac{y}{R}\right) = \frac{y}{n_2}\left[\frac{n_1}{p} + \frac{n_2 - n_1}{R}\right] > 0.$$

Como $\beta > 0$, o raio refratado se afasta do eixo e só o seu prolongamento corta o eixo, à esquerda de V, na distância y/β (independe de y, então há imagem):

$$|p'| = \frac{n_2\, p\, R}{n_1 R + (n_2 - n_1)\, p} \qquad \Big(\text{com sinal: } p' = -\frac{n_2 p R}{n_1 R + (n_2 - n_1)p}\Big).$$

Isso é a equação do dioptro $\dfrac{n_1}{p} + \dfrac{n_2}{p'} = \dfrac{n_2 - n_1}{R_{\text{alg}}}$ com $R_{\text{alg}} = -R$ (centro do lado da luz incidente). Como $n_2 > n_1$, a imagem é *virtual*: fica no meio n_1, a uma distância $|p'|$ à esquerda do vértice.

Posições verticais. O raio que sai da fonte $(-p,\, h)$ passando por C incide na direção da normal e não sofre desvio. Logo, a imagem fica sobre a reta CF e na abscissa $x = -|p'|$:

$$y' = h\,\frac{R - |p'|}{R - p}, \qquad R - |p'| = \frac{n_1 R\,(R - p)}{n_1 R + (n_2 - n_1)p} \implies y' = \pm\,\frac{n_1 R}{n_1 R + (n_2 - n_1)\, p}\, h.$$

As imagens são direitas e reduzidas, com aumento $m = \dfrac{n_1 R}{n_1 R + (n_2 - n_1)p} < 1$, e ficam separadas por $2|y'|$. *Verificações:* para $R \to \infty$ (dioptro plano), $|p'| = \dfrac{n_2}{n_1}p$ e $y' = \pm h$, que é a profundidade aparente usual. Para $p = R$ (objeto em C), a imagem também fica em C e $m = n_1/n_2$, que é o resultado clássico. Uma traçagem exata de raios ($n_1 = 1$, $n_2 = 1{,}5$, $R = 0{,}3$ m, $p = 0{,}1$ m) confirma $|p'| = 0{,}1286$ m.

b) Caso $R \to \infty$. Pelo item (a), no meio n_2 a luz parece vir de duas fontes virtuais F_1' e F_2', situadas em $x = -\dfrac{n_2 p}{n_1}$, $y = \pm h$. Elas estão separadas por $d = 2h$ e ficam à distância $L = D + \dfrac{n_2 p}{n_1}$ da tela. Pela simetria em relação ao eixo, os caminhos ópticos de cada fonte real até sua frente de onda virtual

são iguais, então F_1' e F_2' são coerentes e estão em fase. Temos portanto um experimento de Young imerso no meio n_2, onde o comprimento de onda vale λ/n_2 (λ é o comprimento de onda no vácuo).

Num ponto da tela de altura y, com h, $y \ll L$, a diferença de caminho óptico é

$$\Delta = n_2\big(\overline{F_2'P} - \overline{F_1'P}\big) \approx n_2\,\frac{2h\,y}{L}.$$

Há máximo quando $\Delta = k\lambda$. Para $k = 0$ temos $y = 0$: é o ponto luminoso central. Para $k = 1$:

$$y_1 = \frac{\lambda L}{2n_2 h} = \frac{\lambda}{2n_2 h}\left(D + \frac{n_2}{n_1}p\right) \approx \frac{\lambda D}{2\,n_2\,h} \quad (p \ll D).$$

Conferência direta por Snell: raios paralelos que saem das fontes com ângulo θ_1 no meio n_1 têm diferença de caminho óptico $n_1(2h)\theta_1 = n_2(2h)\theta_2$. Eles chegam à tela em $y \approx p\theta_1 + D\theta_2 = \theta_2\left(D + \frac{n_2}{n_1}p\right)$, o que leva ao mesmo resultado.

A unidade de $\lambda D/h$ é de comprimento. Para $\lambda = 600$ nm, $D = 1$ m, $h = 0{,}5$ mm e $n_2 = 1{,}5$, obtemos $y_1 \approx 0{,}4$ mm, um valor razoável. Para $n_2 = 1$, recupera-se o Young usual, $\lambda D/d$. (Se λ fosse o comprimento de onda no meio n_1, bastaria trocar λ por $n_1\lambda$, o que dá $n_1\lambda D/(2n_2h)$.)

ANSWER: a) $p' = -\dfrac{n_2 pR}{n_1 R + (n_2 - n_1)p}$ (imagem virtual, a $\dfrac{n_2 pR}{n_1 R + (n_2 - n_1)p}$ à esquerda do vértice, no meio n_1); alturas $y' = \pm\dfrac{n_1 R}{n_1 R + (n_2 - n_1)p}\,h$. b) $\Delta y = \dfrac{\lambda}{2n_2 h}\left(D + \dfrac{n_2 p}{n_1}\right) \approx \dfrac{\lambda D}{2n_2 h}$.

Questão 6

Solução

Hipóteses. Fios, chaves e voltímetro ideais (o voltímetro não drena carga). Como $d \ll a$, as placas penduradas formam um capacitor plano sem efeitos de borda: com separação x, sua capacitância é $C(x) = \dfrac{\varepsilon_0 A}{x}$. Como $C(d) = C$, vale $\varepsilon_0 A = Cd$, logo $C(x) = C\,\dfrac{d}{x}$. Os deslocamentos horizontais das placas são pequenos ($\sim d$). Como o enunciado não dá a massa das placas nem o comprimento dos fios, desprezamos a componente horizontal da tração (efeito de pêndulo, da ordem de $mg\,\theta$). Assim, no equilíbrio, as únicas forças horizontais sobre cada placa são a atração elétrica e a força da mola.

Instante t_2. O capacitor está totalmente carregado, então não há corrente em R e $Q_0 = C\varepsilon$. O voltímetro mede ε.

a) Carga transferida. Com S_1 aberta e S_2 fechada, o conjunto formado pelo capacitor e pelas placas fica isolado. A carga se conserva e, no equilíbrio, os dois capacitores estão em paralelo, sob a mesma tensão $V = \varepsilon/4$. Sendo C' a capacitância das placas em t_3:

$$C\varepsilon = C\,\frac{\varepsilon}{4} + C'\,\frac{\varepsilon}{4} \quad\Longrightarrow\quad C' = 3C.$$

A carga livre que passou para as placas é a que saiu do capacitor:

$$q = C\varepsilon - C\,\frac{\varepsilon}{4} = \frac{3C\varepsilon}{4} \qquad \left(\text{verificação: } q = C'V = 3C\cdot\tfrac{\varepsilon}{4}\right).$$

b) Deformação da mola. Pela relação $C(x) = Cd/x$, a condição $C' = 3C$ dá $x = \dfrac{d}{3}$. As placas recebem cargas $\pm q$ e se atraem, de modo que a mola fica *comprimida* de

$$\Delta x = d - \frac{d}{3} = \frac{2d}{3}.$$

c) Constante elástica. Cada placa sente apenas o campo da outra placa, $E_{\text{outra}} = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \dfrac{q}{2\varepsilon_0 A}$. A força de atração vale então

$$F_e = q\,\frac{q}{2\varepsilon_0 A} = \frac{q^2}{2\varepsilon_0 A} = \frac{(3C\varepsilon/4)^2}{2\,Cd} = \frac{9\,C\varepsilon^2}{32\,d}.$$

A mola é ideal e transmite a mesma força às duas placas. O equilíbrio de cada placa exige $k\,\Delta x = F_e$:

$$k\cdot\frac{2d}{3} = \frac{9\,C\varepsilon^2}{32\,d} \quad\Longrightarrow\quad k = \frac{27\,C\varepsilon^2}{64\,d^2} = \frac{27\,\varepsilon_0 a^2\varepsilon^2}{64\,d^3}.$$

Verificações.

- Unidades: $[C\varepsilon^2/d^2] = \mathrm{F}\cdot\mathrm{V}^2/\mathrm{m}^2 = \mathrm{J}/\mathrm{m}^2 = \mathrm{N}/\mathrm{m}$.
- Sinais: a atração entre cargas opostas comprime a mola, coerente com $x < d$.
- Validade: a aproximação de placas infinitas continua válida, pois $x = d/3 \ll a$.
- Caso limite: se não fluísse carga ($q = 0$), não haveria força e $\Delta x = 0$.
- Estabilidade: com $q(x) = \dfrac{C\varepsilon\, d}{x+d}$, tem-se $F_e(x) = \dfrac{C\varepsilon^2 d}{2(x+d)^2}$, e em $x = d/3$ vale $\left|\dfrac{dF_e}{dx}\right| = \dfrac{27C\varepsilon^2}{64d^2} = k$. O equilíbrio pedido é, portanto, exatamente o limite de estabilidade do sistema.

ANSWER: a) $q = \dfrac{3C\varepsilon}{4}$; b) compressão $\Delta x = \dfrac{2d}{3}$ (separação final $d/3$); c) $k = \dfrac{27\,C\varepsilon^2}{64\,d^2} = \dfrac{27\,\varepsilon_0 a^2\varepsilon^2}{64\,d^3}$.

Questão 7

Solução

Equacionamento geral da ponte. Tomamos $V_C = 0$ e $V_A = V_s$ (fonte ideal entre A e C). Como o voltímetro é ideal, ele não drena corrente. Assim, cada lado da ponte funciona como um divisor de tensão:

$$V_D = V_s\,\frac{R_3}{R_1 + R_3}, \qquad V_B = V_s\,\frac{R_4}{R_2 + R_4}.$$

Escrevemos cada braço como $R_i = R_0(1 + x_i)$, com $|x_i| \ll 1$. Para um resistor constante, $x_i = 0$; para um extensômetro, $x_i = G\varepsilon_i + \alpha\,\Delta T$. Usando $(1+x)^{-1} \approx 1 - x$ e desprezando produtos de pequenas correções:

$$\frac{R_3}{R_1 + R_3} = \frac{1 + x_3}{2}\left(1 + \frac{x_1 + x_3}{2}\right)^{-1} \approx \frac{1 + x_3}{2}\left(1 - \frac{x_1 + x_3}{2}\right) \approx \frac{1}{2} + \frac{x_3 - x_1}{4}.$$

Da mesma forma, $\dfrac{R_4}{R_2 + R_4} \approx \dfrac{1}{2} + \dfrac{x_4 - x_2}{4}$. Portanto:

$$V_o = V_D - V_B \approx \frac{V_s}{4}\,\big(x_2 + x_3 - x_1 - x_4\big). \qquad (*)$$

Interpretação de $(*)$: braços adjacentes, isto é, com um vértice em comum (R_1, R_3 em D; R_2, R_4 em B; R_1, R_2 em A; R_3, R_4 em C), entram com sinais opostos. Já os braços opostos (R_1 e R_4; R_2 e R_3) entram com o mesmo sinal.

a) Há um único extensômetro, num braço qualquer R_k. Então $x_k = G\varepsilon + \alpha\Delta T$ e os demais x_i são nulos. Por $(*)$, $V_o = \pm\frac{V_s}{4}(G\varepsilon + \alpha\Delta T)$: o sinal é $+$ se o extensômetro está em R_2 ou R_3 e $-$ se está em R_1 ou R_4.

Verificação exata com o extensômetro em R_1:

$$V_o = V_s\left[\frac{1}{2 + x} - \frac{1}{2}\right] = -\frac{V_s\,x}{2(2 + x)} \approx -\frac{V_s\,x}{4}.$$

Logo:

$$|V_o| = \frac{V_s}{4}\,\big|G\varepsilon + \alpha\,\Delta T\big|.$$

A unidade é o volt, pois $G\varepsilon$ e $\alpha\Delta T$ são adimensionais. Note que a temperatura entra com o mesmo peso da deformação: a montagem com um só extensômetro tem um erro térmico equivalente a uma deformação aparente $\alpha\Delta T/G$.

b) Por $(*)$, um resistor constante contribui com $x_i = 0$, ou seja, não acrescenta sinal. Cada extensômetro, por sua vez, acrescenta $\pm\frac{V_s}{4}G\varepsilon_i$. Para a máxima sensibilidade, *os quatro dispositivos devem ser extensômetros*, e as quatro contribuições devem somar-se com o mesmo sinal. Para isso, ε_2 e ε_3 devem ter um sinal e ε_1 e ε_4 o sinal oposto.

Como há pontos de tração e de compressão de mesma intensidade $|\varepsilon|$, fazemos:

- R_2 e R_3: extensômetros em pontos de **tração**, com $x_2 = x_3 = G\varepsilon + \alpha\Delta T$;
- R_1 e R_4: extensômetros em pontos de **compressão**, com $x_1 = x_4 = -G\varepsilon + \alpha\Delta T$.

Substituindo em $(*)$:

$$V_o = \frac{V_s}{4}\Big[2(G\varepsilon + \alpha\Delta T) - 2(-G\varepsilon + \alpha\Delta T)\Big] = V_s\, G\, \varepsilon.$$

O termo térmico se cancela, porque os quatro braços estão à mesma temperatura e $(+1 + 1 - 1 - 1)\alpha\Delta T = 0$.

Conferência exata: $V_o = V_s \dfrac{(1 + G\varepsilon + \alpha\Delta T) - (1 - G\varepsilon + \alpha\Delta T)}{2(1 + \alpha\Delta T)} = \dfrac{V_s G\varepsilon}{1 + \alpha\Delta T} \approx V_s G\varepsilon$. A saída é, portanto, linear em ε; desprezou-se apenas o termo $\varepsilon\alpha\Delta T$.

A atribuição inversa também é válida: R_1, R_4 na tração e R_2, R_3 na compressão dão $V_o = -V_s G\varepsilon$, com o mesmo módulo. A regra é: braços opostos no mesmo tipo de ponto, braços adjacentes em tipos opostos.

Comparação das sensibilidades:

- um extensômetro (item a): $V_s G\varepsilon/4$, com erro térmico;
- dois extensômetros adjacentes (meia ponte): $V_s G\varepsilon/2$;
- ponte completa: $V_s G\varepsilon$, quatro vezes a do item a e sem erro térmico.

Ordem de grandeza: com $V_s = 10$ V, $G \approx 2$ e $\varepsilon = 10^{-3}$, obtém-se $V_o \approx 20$ mV, contra 5 mV no item a.

ANSWER: a) $|V_o| = \dfrac{V_s}{4}\,|G\varepsilon + \alpha\Delta T|$. b) Os quatro dispositivos devem ser extensômetros: R_2 e R_3 em pontos de tração e R_1 e R_4 em pontos de compressão (ou o inverso). Assim, $|V_o| = V_s G|\varepsilon|$, sem efeito térmico.

Questão 8

Solução

a) Velocidade de entrada. Durante a aceleração só a força elétrica realiza trabalho e a partícula parte do repouso. Pelo teorema da energia cinética (caso não relativístico):

$$qV = \frac{1}{2}mv^2 \quad \Longrightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2qV}{m}}.$$

Unidades: $\sqrt{\mathrm{C\,V/kg}} = \sqrt{\mathrm{J/kg}} = \mathrm{m/s}$. Está correto.

b) Tipo de movimento. Na região de campo atua apenas a força de Lorentz $\vec{F} = q\,\vec{v}\times\vec{B}$, que é sempre perpendicular a $\vec{v}$ e a $\vec{B}$. Decompomos $\vec{v}$ em relação a $\vec{B}$:

$$v_\parallel = v\cos\theta, \qquad v_\perp = v\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

- Como $\vec{F} \perp \vec{B}$, não há aceleração na direção do campo. Portanto $v_\parallel$ é constante e, ao longo de $\vec{B}$, o movimento é retilíneo uniforme.
- Como $\vec{F} \perp \vec{v}$, a força não realiza trabalho. Assim $|\vec{v}|$ é constante e, portanto, $v_\perp$ também é constante. No plano perpendicular a $\vec{B}$, a força tem módulo constante $qv_\perp B$ e é sempre perpendicular a $\vec{v}_\perp$: ela atua como resultante centrípeta. O movimento projetado é então circular uniforme:

$$\frac{mv_\perp^2}{R} = qv_\perp B \;\Rightarrow\; R = \frac{mv\,\mathrm{sen}\,\theta}{qB}, \qquad T = \frac{2\pi R}{v_\perp} = \frac{2\pi m}{qB}.$$

A composição de um MCU no plano transversal com um MRU ao longo de $\vec{B}$ é um **movimento helicoidal uniforme**: a hélice tem eixo paralelo a $\vec{B}$, raio R e passo $p = v_\parallel T = \dfrac{2\pi mv\cos\theta}{qB}$, e a velocidade escalar é constante. Há dois casos particulares: para $\theta = 0$ o movimento é um MRU, e para $\theta = 90°$ é um MCU.

c) Condição para passar por 2. No plano perpendicular a $\vec{B}$, a projeção da partícula percorre uma circunferência que passa pela projeção do ponto 1. A partícula só está de novo sobre a linha de campo inicial quando sua projeção retorna a esse ponto, isto é, nos instantes $t_n = nT$, com $n = 1, 2, 3, \ldots$ Nesses instantes ela avançou n passos ao longo do campo:

$$x_n = n\,v\cos\theta\,T = n\,\frac{2\pi mv\cos\theta}{qB}.$$

Para que ela passe pelo ponto 2 é preciso que $x_n = L$ para algum n inteiro positivo:

$$L = n\,\frac{2\pi mv\cos\theta}{qB} \;\Longrightarrow\; \cos\theta = \frac{qBL}{2\pi n\,mv}.$$

Substituindo $v = \sqrt{2qV/m}$:

$$\boxed{\cos\theta = \frac{BL}{2\pi n}\sqrt{\frac{q}{2mV}}, \qquad n \in \{1, 2, 3, \dots\}}$$

Verificações:

- Dimensão: qB/m é a frequência angular (s^{-1}) e L/v é um tempo, logo o lado direito é adimensional.
- Como $0 < \cos\theta \leq 1$, só servem os inteiros $n \geq \dfrac{BL}{2\pi}\sqrt{\dfrac{q}{2mV}}$. A igualdade corresponderia a $\theta = 0$, um MRU em que a partícula nunca sai da linha. Para haver retornos propriamente ditos (hélice), devemos ter $\cos\theta < 1$.
- O sinal positivo de $\cos\theta$ corresponde a θ agudo, como na figura, com o ponto 2 à frente no sentido de $\vec{B}$.
- Conferência numérica: com $q = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, $m = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg, $B =$ 0,5 T, $V = 1000$ V, $\theta = 0{,}7$ rad e $n = 3$, temos $L = 3v\cos\theta\, T \approx 0{,}132$ m. A fórmula recupera $\cos\theta \approx 0{,}765 = \cos(0{,}7 \text{ rad})$.

ANSWER: a) $v = \sqrt{2qV/m}$; b) movimento helicoidal uniforme: MRU ao longo de $\vec{B}$ com $v\cos\theta$, composto com MCU perpendicular a $\vec{B}$ de raio $R = \dfrac{mv\,\mathrm{sen}\,\theta}{qB}$ e período $T = \dfrac{2\pi m}{qB}$; c) $\cos\theta = \dfrac{qBL}{2\pi nmv} = \dfrac{BL}{2\pi n}\sqrt{\dfrac{q}{2mV}}$, com n inteiro positivo (e $\cos\theta < 1$).

Questão 9

Solução

Hipóteses. Ondas planas no vácuo, de mesma k e mesma ω (coerentes), com $\omega/k = c$. Seja $\phi \equiv kx - \omega t$.

a) A soma de cossenos se transforma em produto, com $A = \phi + kd$ e $B = \phi$:

$$\cos A + \cos B = 2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2} \;\Rightarrow\; \vec{E} = 2E_0\cos\!\left(\frac{kd}{2}\right)\cos\!\left(kx - \omega t + \frac{kd}{2}\right)\hat{z}.$$

Com $kd = n\pi$:

$$\vec{E} = 2E_0\cos\!\left(\frac{n\pi}{2}\right)\left[\cos\frac{n\pi}{2}\cos\phi - \operatorname{sen}\frac{n\pi}{2}\operatorname{sen}\phi\right]\hat{z}.$$

Como $\cos\frac{n\pi}{2}\operatorname{sen}\frac{n\pi}{2} = \frac{1}{2}\operatorname{sen}(n\pi) = 0$ para n inteiro, o termo em $\operatorname{sen}\phi$ se anula e resta

$$\boxed{\vec{E} = 2E_0\cos^2\!\left(\frac{n\pi}{2}\right)\cos(kx - \omega t)\,\hat{z} = E_0\left[1 + (-1)^n\right]\cos(kx - \omega t)\,\hat{z}.}$$

Verificação direta: $\cos(\phi + n\pi) = (-1)^n\cos\phi$. A amplitude $E_n = E_0[1 + (-1)^n]$ depende apenas de E_0 e n. A fase $kx - \omega t$ é constante quando $x = x_0 + (\omega/k)t$, ou seja, a onda se desloca com velocidade $\omega/k = c > 0$, no sentido $x > 0$.

b) A diferença de fase entre as ondas vale $\Delta\varphi = kd = n\pi$, o que equivale a uma defasagem espacial $d = n\lambda/2$.

- n **par** (d múltiplo inteiro de λ): $E_n = 2E_0$. A interferência é **construtiva** (máxima) e a intensidade é 4 vezes a de uma onda isolada. O caso $n = 0$, em que $d = 0$ e as duas ondas são idênticas, confirma isso.
- n **ímpar** (d múltiplo ímpar de $\lambda/2$): $E_n = 0$. A interferência é **destrutiva** (total) e $\vec{E} \equiv \vec{0}$.

c) Como $\vec{E} = E_z(x,t)\,\hat{z}$, a lei de Faraday $\nabla \times \vec{E} = -\partial\vec{B}/\partial t$ tem uma única componente não nula, a componente y: $-\partial E_z/\partial x$. Portanto

$$\frac{\partial B_y}{\partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial x} = -kE_n\operatorname{sen}(kx - \omega t) \;\Rightarrow\; B_y = -\frac{k}{\omega}E_n\cos(kx - \omega t) = -\frac{E_n}{c}\cos(kx - \omega t).$$

A constante de integração é nula porque se descarta um campo estático. Em uma onda plana no vácuo vale, portanto, $|\vec{B}| = |\vec{E}|/c$ com $\vec{B}$ em fase com $\vec{E}$. Chamando de B_0 o módulo da amplitude resultante:

$$\boxed{\vec{B} = -B_0\cos(kx - \omega t)\,\hat{y}, \qquad B_0 = \frac{E_0\left[1 + (-1)^n\right]}{c}}$$

Isso dá $B_0 = 2E_0/c$ para n par e $B_0 = 0$ (portanto $\vec{B} = \vec{0}$) para n ímpar. Se B_0 designar a amplitude de cada onda isolada ($B_0 = E_0/c$), a mesma expressão se escreve $\vec{B} = -B_0[1 + (-1)^n]\cos(kx - \omega t)\,\hat{y}$.

Orientação: $\vec{B}$ oscila ao longo do eixo y, perpendicular a $\vec{E}$ ($\hat{z}$) e à direção de propagação ($\hat{x}$). Quando $\vec{E}$ aponta para $+\hat{z}$, $\vec{B}$ aponta para $-\hat{y}$. Assim $\vec{E}\times\vec{B} \propto \hat{z}\times(-\hat{y}) = +\hat{x}$, e o vetor de Poynting aponta no sentido de propagação, como deve ser.

Unidades: $[E_0/c] = \dfrac{\mathrm{V/m}}{\mathrm{m/s}} = \mathrm{V\,s/m^2} = \mathrm{T}$.

ANSWER: a) $\vec{E} = E_0[1+(-1)^n]\cos(kx-\omega t)\,\hat{z} = 2E_0\cos^2(n\pi/2)\cos(kx-\omega t)\,\hat{z}$, que se propaga com velocidade $\omega/k = c$ no sentido $+x$. b) n par: interferência construtiva (amplitude $2E_0$); n ímpar: interferência destrutiva ($\vec{E} = \vec{0}$). c) $\vec{B} = -B_0\cos(kx-\omega t)\,\hat{y}$, com $B_0 = E_0[1+(-1)^n]/c$ ($2E_0/c$ para n par, 0 para n ímpar); $\vec{B}$ oscila ao longo de y, em fase com $\vec{E}$, e $\vec{E}\times\vec{B}$ aponta para $+\hat{x}$.

Questão 10

Solução

Hipóteses. A colisão é tratada relativisticamente (o fóton anda a c). O fóton tem energia $E = h\nu$ e momento de módulo $p = h\nu/c$. O elétron começa em repouso, com energia $m_e c^2$, e depois sai com energia E_e e momento $\vec{p}_e$, que satisfazem $E_e^2 = p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4$. "Elástica" quer dizer que as massas de repouso não mudam, ou seja, as partículas que saem são as mesmas que entram.

a) *Conservação do momento:* $\vec{p}_e = \vec{p} - \vec{p}'$. Como o ângulo entre $\vec{p}$ e $\vec{p}'$ é θ, a lei dos cossenos dá

$$p_e^2 c^2 = h^2 \left(\nu^2 + \nu'^2 - 2\nu\nu' \cos\theta\right).$$

Conservação da energia: $h\nu + m_e c^2 = h\nu' + E_e$, logo $E_e = h(\nu - \nu') + m_e c^2$. Elevando ao quadrado e usando $E_e^2 = p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4$:

$$h^2(\nu - \nu')^2 + 2h(\nu - \nu')m_e c^2 + m_e^2 c^4 = h^2 \left(\nu^2 + \nu'^2 - 2\nu\nu' \cos\theta\right) + m_e^2 c^4.$$

Os termos $h^2\nu^2$, $h^2\nu'^2$ e $m_e^2 c^4$ se cancelam e fica

$$m_e c^2(\nu - \nu') = h\nu\nu'(1 - \cos\theta) \implies \frac{1}{\nu'} - \frac{1}{\nu} = \frac{h}{m_e c^2}(1 - \cos\theta),$$

$$\boxed{\nu' = \frac{\nu}{1 + \dfrac{h\nu}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)}}$$

Verificações:

- $h\nu/(m_e c^2)$ é adimensional, então as unidades conferem.
- Para $\theta = 0$, $\nu' = \nu$.
- Sempre vale $\nu' \leq \nu$, porque o elétron recua e fica com parte da energia.
- Se $h\nu \ll m_e c^2$, então $\nu' \approx \nu$ (limite clássico).
- Em comprimento de onda, a fórmula equivale a $\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$, com $h/(m_e c) \approx 2{,}43$ pm (efeito Compton).

b) Tome o eixo x do referencial do item (a), S, no sentido de propagação do fóton espalhado. Nesse referencial o fóton tem $E = h\nu'$, $p_x = h\nu'/c$ e $p_y = p_z = 0$. O observador O se move com velocidade $V\hat{x}$, em que V é algébrico e $\beta = V/c$. Pela transformação de Lorentz da energia,

$$E_O = \gamma\,(E - V p_x) = \gamma\, h\nu'(1 - \beta) \implies \nu_O = \nu' \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \qquad \text{(Doppler relativístico).}$$

Impomos $\nu_O = \nu$ e definimos $k \equiv \dfrac{\nu}{\nu'} = 1 + \dfrac{h\nu}{m_e c^2}(1-\cos\theta) \geq 1$:

$$\frac{1-\beta}{1+\beta} = k^2 \implies \beta = -\frac{k^2-1}{k^2+1} = -\frac{\nu^2-\nu'^2}{\nu^2+\nu'^2}.$$

O valor $\beta < 0$ quer dizer que O se move na direção do fóton espalhado, mas *em sentido oposto* ao de propagação dele, indo ao encontro do fóton. Só assim ocorre o desvio para o azul que leva ν' de volta a ν. Se O se movesse no mesmo sentido do fóton, a frequência diminuiria ainda mais.

Escrevemos $x \equiv \dfrac{h\nu}{m_e c^2}(1-\cos\theta)$, de modo que $k = 1+x$ e $k^2-1 = x(2+x)$. Então

$$\boxed{|V| = c\,\frac{x(2+x)}{x^2+2x+2} = c\,\frac{\left[m_e c^2 + h\nu(1-\cos\theta)\right]^2 - (m_e c^2)^2}{\left[m_e c^2 + h\nu(1-\cos\theta)\right]^2 + (m_e c^2)^2}}$$

com $\vec{V}$ apontando no sentido contrário ao de propagação do fóton espalhado.

Verificações:

- $|V| < c$ para todo $x \geq 0$.
- Para $\theta = 0$, $V = 0$, como esperado.
- Se $x \ll 1$, então $|V| \approx c\,x = \dfrac{h\nu(1-\cos\theta)}{m_e c}$, que coincide com o Doppler clássico $\Delta\nu/\nu \approx |V|/c$.
- Ordem de grandeza: para raios X com $h\nu = 17{,}5$ keV e $\theta = 90°$, temos $x \approx 0{,}034$ e $|V| \approx 0{,}034\,c \approx 1{,}0 \times 10^7$ m/s.

ANSWER: a) $\nu' = \dfrac{\nu}{1 + \frac{h\nu}{m_e c^2}(1-\cos\theta)}$. b) $|V| = c\,\dfrac{\nu^2-\nu'^2}{\nu^2+\nu'^2} = c\,\dfrac{x(2+x)}{x^2+2x+2}$, com $x = \dfrac{h\nu}{m_e c^2}(1-\cos\theta)$. O deve se mover na direção do fóton espalhado, em sentido oposto ao de propagação dele (ao seu encontro).